

Лабораторная работа №2

Базовая настройка git

Гаджимурадов Аяз Тахирович

Группа НБИбд-02-25

02 сентября 2026 г.

Цель работы

Изучить идеологию и применение средств контроля версий. Освоить умения по работе с git.

Задание

- 1 Создать базовую конфигурацию для работы с git.
- 2 Создать ключ SSH.
- 3 Создать ключ PGP.
- 4 Настроить подписи git.
- 5 Зарегистрироваться на Github.
- 6 Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

Установка программного обеспечения

Установка git

Установим git:

```
dnf install git
```

Установка gh Fedora: dnf install gh

```
ayaztgadjimuradov@ayaztgadjimuradov:~$ sudo -i
[sudo] пароль для ayaztgadjimuradov:
root@ayaztgadjimuradov:~# dnf install git
Обновление и загрузка репозиторияев:
Репозитории загружены.
Пакет "git-2.53.0-1.fc44.x86_64" уже установлен.

Нечего делать.
root@ayaztgadjimuradov:~# dnf install gh
Обновление и загрузка репозиторияев:
Репозитории загружены.
Пакет                                Арх.      Версия                                Репозиторий      Размер
Установка:
gh                                    x86_64    0:2.97.0-2.fc44                      updates          39.9 MiB

Сводка транзакции:
  Установка:      1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 12 MiB. Необходимо загрузить 12 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 40 MiB (установка 40 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/1] gh-0:2.97.0-2.fc44.x86_64      100% | 5.8 MiB/s | 11.8 MiB | 00m02s
-----
[1/1] Всего                          100% | 5.1 MiB/s | 11.8 MiB | 00m02s
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файлы пакета          100% | 9.0 B/s | 1.0 B | 00m00s
[2/3] Подготовить транзакцию           100% | 1.0 B/s | 1.0 B | 00m01s
[3/3] Установка gh-0:2.97.0-2.fc44.x86_64 100% [=====] | 320.5 MiB/s | 40.0 MiB | 00m00s
>>> Выполняется %triggerin скриплет: glibc-common-0:2.43-8.fc44.x86_64
```

Создайте ключи ssh

по алгоритму rsa с ключём размером 4096 бит:

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096
```

по алгоритму ed25519:

```
ssh-keygen -t ed25519
```

```
ayaztgadjimuradov@ayaztgadjimuradov:~/test root@ayaztgadjimuradov:~ — sudo
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файлы пакета 100% | 9.0 B/s | 1.0 B | 00m00s
[2/3] Подготовить транзакции 100% | 1.0 B/s | 1.0 B | 00m01s
[3/3] Установка gh-0:2.97.0-2.fc44.x86_64 100% | 2.1 MiB/s | 40.0 MiB | 00m19s
Завершено!
root@ayaztgadjimuradov:~# git config --global user.name "Saka1217"
root@ayaztgadjimuradov:~# git config --global user.email "1132240022@rudn.ru"
root@ayaztgadjimuradov:~# git config --global core.quotepath false
root@ayaztgadjimuradov:~# git config --global init.defaultBranch master
root@ayaztgadjimuradov:~# git config --global core.autocrlf input
root@ayaztgadjimuradov:~# git config --global core.safecrlf warn
root@ayaztgadjimuradov:~# ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase for "/root/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:WCHmb3abMj7*W7L8ivzfH02sc6YK16+oNQPuHuRxAuH4 root@ayaztgadjimuradov
The key's randomart image is:
----[RSA 4096]-----
  o . . . |
  o . o . |
  . o . . |
  . = o . |
  X S . = |
  = = E + + . |
  . * . B . . o . |
  o B + * + o . |
  = o * + + o . |
----[SHA256]-----
root@ayaztgadjimuradov:~# ssh-keygen -t ed25519
```

Создайте ключи pgp

Генерируем ключ

gpg --full-generate-key

```
|-----[SHA256]-----|
root@ayaztgadimuradov:~# gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.9; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software; you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

gpg: создан каталог '/root/.gnupg'
Выберите тип ключа:
  (1) RSA and RSA
  (2) DSA and Elgamal
  (3) DSA (sign only)
  (4) RSA (sign only)
  (9) ECC (sign and encrypt) *default*
 (10) ECC (только для подписи)
 (14) Existing key from card
Ваш выбор? 1
длина ключей RSA может быть от 1024 до 4096.
Какой размер ключа Вам необходим? (3072) 4096
Запрошенный размер ключа - 4096 бит
Выберите срок действия ключа.
  0 = не ограничен
  <n> = срок действия ключа - n дней
  <n>w = срок действия ключа - n недель
  <n>m = срок действия ключа - n месяцев
  <n>y = срок действия ключа - n лет
Срок действия ключа? (0) 0
Срок действия ключа не ограничен
Все верно? (y/N) y

GnuPG должен составить идентификатор пользователя для идентификации ключа.

Ваше полное имя: Аяз Тахирович
```

Добавление PGP ключа в GitHub

Выводим список ключей и копируем отпечаток приватного ключа: `gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG`

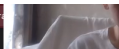
```
ayaztgadjimuradov@ayaztgadjimuradov:~/test root@ayaztgadjimuradov:~$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG

Сменить (N)Имя, (C)Примечание, (E)Адрес; (O)Принять/(Q)Выход? 0
Сменить (N)Имя, (C)Примечание, (E)Адрес; (O)Принять/(Q)Выход? 0
Необходимо получить много случайных чисел. Желательно, чтобы Вы
в процессе генерации выполняли какие-то другие действия (печатать
на клавиатуре, движения мыши, обращения к дискам); это даст генератору
случайных чисел больше возможностей получить достаточное количество энтропии.
Необходимо получить много случайных чисел. Желательно, чтобы Вы
в процессе генерации выполняли какие-то другие действия (печатать
на клавиатуре, движения мыши, обращения к дискам); это даст генератору
случайных чисел больше возможностей получить достаточное количество энтропии.
gpg: /root/.gnupg/trustdb.gpg: создана таблица доверия
gpg: создан каталог '/root/.gnupg/openpgp-revocs.d'
gpg: сертификат отзыва записан в '/root/.gnupg/openpgp-revocs.d/15FF54524766A4023B076B659D30C8A17.rev'.
открытый и секретный ключи созданы и подписаны.

pub  rsa4096 2026-09-02 [Sc]
     15FF54524766A4023B076B659D30C8A17
uid      AyazGadjimuradov <1132240022@rudn.ru>
sub  rsa4096 2026-09-02 [E]

root@ayaztgadjimuradov:~# gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
gpg: проверка таблицы доверия
gpg: marginals needed: 3 completes needed: 1 trust model: pgp
gpg: глубина: 0 достоверных: 1 подписанных: 0 доверие: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
[keyboard]
-----
sec  rsa4096/D076B659D30C8A17 2026-09-02 [Sc]
     15FF54524766A4023B076B659D30C8A17
uid      [ абсолютно ] AyazGadjimuradov <1132240022@rudn.ru>
ssb  rsa4096/EC53B7115A01498F 2026-09-02 [E]

root@ayaztgadjimuradov:~#
```



Отпечаток ключа —

это последовательность байтов, используемая для идентификации более длинного, по сравнению с самим отпечатком ключа.

Добавление PGP ключа в GitHub

Формат строки: `sec Алгоритм/Отпечаток_ключа Дата_создания [Флаги]`
`[Годен_до] ID_ключа` Скопируйте ваш сгенерированный PGP ключ в
буфер обмена: `gpg --armor --export | xclip -sel clip`

```
root@ayaztgadjimuradov:~# gpg --armor --export DD76B659D30C8A17 | xclip -sel clip
```

```
bash: xclip: команда не найдена...
```

```
Установить пакет «xclip», предоставляющий команду «xclip»? [N/y] y
```

```
* Ожидание в очереди...
```

```
Следующие пакеты должны быть установлены:
```

```
xclip_0.13-26.git11c6a61.fc44.x86_64 Command line clipboard grabber
```

```
Продолжить с этими изменениями? [N/y] y
```

```
* Ожидание в очереди...
```

```
* Ожидание аутентификации...
```

```
* Ожидание в очереди...
```

```
* Загрузка пакетов...
```

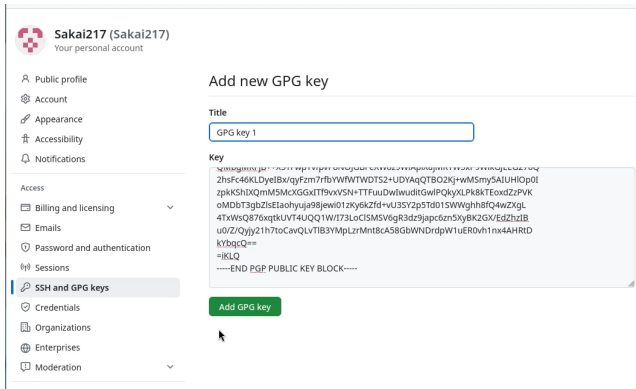
```
* Выполнение...
```

```
* Установка пакетов...
```

```
root@ayaztgadjimuradov:~#
```


Добавление PGP ключа в GitHub

Перейдите в настройки GitHub (<https://github.com/settings/keys>), нажмите на кнопку New GPG key и вставьте полученный ключ в поле ввода.



Спасибо за внимание!